

主要抗菌药物相互作用表

陈素芳
(中铁二局中心医院, 四川 成都 610031)

抗 菌 药 物	配 伍 药 物	相 互 作 用 结 果
β—内酰胺类抗生素		
不耐酶青霉素或 不耐酶头孢菌素	酶抑制剂、克拉维酸或青霉素砒 (他唑巴坦)	防止抗菌药物为 β—内酰胺酶破坏, 增强抗菌作用
主要经肾小管排泄的 β—内酰胺类	丙磺舒、保泰松、阿司匹林、吲哚美辛、磺胺药、硫氧唑酮	通过减少 β—内酰胺类药物在肾小管排泄, 使血药浓度和脑脊液药物浓度提高
蛋白结合率高的 β—内酰胺类抗生素	蛋白结合率高的非甾体抗炎剂	通过蛋白结合竞争可使游离抗生素的浓度增高
头孢噻啶、头孢噻吩 等第一代头孢菌素	氨基糖苷类、髓袢利尿剂、多肽抗生素 (多粘菌素、万古霉素、卷曲霉素、杆菌肽等)	增加肾毒性
氨基青霉素类 (氨苄西林) 等 具有甲基四氮唑的头孢菌素 (头孢哌酮、拉氧头孢) 等	尿酸抑制剂 (别嘌醇) 乙醇 (应用头孢菌素类后饮酒) 口服抗凝血药、阿司匹林	增加皮疹发生率; 出现戒酒硫样反应; 增加出血危险性 (由于低凝血酶原血症); 防止此类头孢菌素引起的出血反应
广谱青霉素	口服避孕药、雌激素、β—阻滞剂	通过青霉素清除能阻碍避孕药失活的肠道细菌, 使避孕药失效; 刺激雌激素代谢或减少肠肝循环, 降效; 减少 β—阻滞剂在肠道吸收。
β—内酰胺类	氨基糖苷类 (尤其是庆大霉素、妥布霉素)	两者在同一容器内滴注或注射, 前者可使后者失活; 在肾功能减退、血药浓度高、半衰期长时在人体内也可发生此现象
	氯霉素、四环素、林可霉素、磺胺类	作用拮抗
其它 β—内酰胺类 (亚胺培南/西拉司汀)	三代头孢或广谱青霉素	可出现拮抗、由于前药诱导细菌产生 β—内酰胺酶、使后药抗菌活性降低
青霉素类、头孢菌素类	红霉素、四环素、两性霉素 B、血管活性药 (间羟胺、去甲肾上腺素等) 苯妥英钠、盐酸羟嗪、氯丙嗪、异丙嗪、维生素 B 组、维生素 C	β—内酰胺类静脉输液中加入后类药物时将出现混浊
青霉素	能量合剂、碳酸氢钠、氨茶碱、肝素、谷氨酸、精氨酸	在同一容器内静滴有配伍禁忌 (减弱抗菌药物活性或出现混浊变色)
氨苄西林	氯霉素琥珀酸钠、水解蛋白、氯化钙、葡萄糖酸钙、右旋糖酐、氯化可的松琥珀酸盐	在同一容器内联合静脉滴注有配伍禁忌
氨基糖苷类抗生素		
氨基糖苷类	尿碱化剂	后者可增强前者治疗尿路感染的效果
	头孢噻吩、头孢唑林、甲氧西林、万古霉素、多粘菌素类、两性霉素 B、甲氧氟烷	加重肾毒性
	(去甲) 万古霉素、利尿剂、高剂量阿司匹林	加重耳毒性
	挥发性麻醉剂、箭毒、高剂量镁盐、普鲁卡因胺	加强神经肌肉接头的阻滞作用, 可出现肌肉麻痹、呼吸抑制等
	维生素 C	酸化尿中的氨基糖苷类, 抗菌作用减弱
	乘晕宁、苯海拉明	可能掩盖前药耳毒性症状, 不易及时发现
新霉素 (口服)	口服避孕药	可能导致避孕药失败, 并增加出血发生率

氯霉素		
氯霉素	利福平	由于利福平对氯霉素代谢酶的诱导，而降低氯霉素在血和脑脊液中的浓度
	磺胺药	增加对造血系统的毒性
	磺脲降糖药（氯磺丙脲）、苯妥英钠、口服抗凝剂、巴比妥类	通过氯霉素抑酶作用，使配伍药物的血浓度增高，半衰期延长，作用加强、毒副反应增加
	酒	出现双硫醒样反应
	对乙酰氨基酚	通过代谢竞争，氯霉素加重对乙酰氨基酚的毒性；氯霉素血清半衰期延长
	烷化抗癌药	相互增加毒性；通过对活性代谢产物的抑制而降低环磷酰胺的作用
	氨基比林、非甾体抗炎药	相互增加对造血系统的毒性
	H1 拮抗剂	使 H1 拮抗剂浓度升高，导致 QT 延长，在推荐剂量下，发生室性心率失常的危险增加，如室性心纤颤，室性心动过速。
	环磷酰胺	抑制后药在肝中转化
	铁剂，维生素 B12	降低后药的作用
大环内酯类		
大环内酯类	碱性药	调整尿 PH 而加强大环内酯类抗菌活性
	雌性激素、避孕药	增加肝毒性（胆汁淤积）
大环内酯类（尤其三乙酰竹桃霉素、红霉素、甲红霉素）	卡马西平、茶碱、苯印胺、苯妥英钠、口服抗凝药、地高辛、肾上腺皮质激素、巴比妥类、H1 拮抗剂、异烟肼、甲硝唑	由于抑制后药代谢，使其血药浓度升高，出现相应毒副反应
	林可霉素、氯林可霉素、氯霉素	拮抗作用，相互降效
四环素类		
四环素类	尿酸化剂	增加抗菌作用
	含二价、三价阳离子口服药（铝、钙、镁、铋等抗酸剂）、铁制剂、抗胆碱药	通过整合作用或其他机制、影响四环素类吸收
	口服抗凝剂	加强抗凝作用（肠道细菌合成维生素 K 减少），引起出血
	胰岛素	可增加胰岛素的作用
	茶碱、苯妥类、巴比妥类	因具有酶抑制作用，可引起后者血药浓度升高，而产生各种相应的毒性反应
	利尿药、酰胺咪嗪、巴比妥类、苯妥英类	因后药的酶诱导作用，使四环素类抗菌活性降低
	地高辛、甲氧氟烷	可影响后者的毒性及四环素类肾毒性
多西环素、米诺环素	苯妥英钠、卡马西平、苯巴比妥	通过诱导酶作用，降低多西环素和米诺环素半衰期；与苯巴比妥合用可发生中枢神经系统抑制
多粘菌素类		
多粘菌素 B、多粘菌素 E	尿酸化剂	增强抗菌活性
	头孢噻啉、甲氧西林、氨基糖苷类	增加对肾脏毒性
	箭毒等肌肉松弛剂及其它肾毒性药物	增强神经肌肉接头的阻滞作用，引起呼吸麻痹
抗结核药		

利福平	喹诺酮类	增强对肠杆菌科细菌、不动杆菌属的抗菌活性
	两性霉素 B、氟胞嘧啶、酮康唑等吡咯类药物	体外及动物实验增强对深部真菌的抗菌作用
	甲氧苄啶	出现体外拮抗作用
	酮康唑、氯霉素、口服降糖药、肾上腺皮质激素、洋地黄、甲基多巴、奎尼丁、安妥明、茶碱、三环类抗抑郁药等	通过诱导酶作用降低配伍药物的血浓度，减弱其药理活性
	口服避孕药	月经周期紊乱，避孕失败
	巴比妥类	降低利福平的血浓度
	环孢素	降低环孢素血浓度
	丙磺舒	通过肝细胞膜受体的竞争，延长利福平血清半衰期，提高利福平血浓度，增加利福平毒性
异烟肼	利福平、吡嗪酰胺	增加肝毒性反应
	胃抗酸药	减少和延迟异烟肼在胃肠道的吸收
	苯妥英钠	异烟肼抑制苯妥英钠的代谢性生物转化；使血药浓度增高则出现毒性反应
	卡马西平	异烟肼的肝毒性和卡马西平的中枢神经系统抑制作用皆增加
	双硫仑（戒酒硫）	易出现精神反应、共济失调等
	口服抗凝剂	有出血危险
	中枢兴奋剂	增加抽搐危险
	肾上腺皮质激素	降低异烟肼血药浓度，在慢性乙酰化者中，加速异烟肼乙酰化和肾排泄。
	酒精	肝内代谢增加，异烟肼作用下降
	苯妥英钠	抑制药酶，使苯妥英钠毒性增加
	酮康唑、咪康唑	使后药血药浓度下降
乙胺丁醇	戒酒硫、乙硫异烟胺	促进视 N 尖，增加副作用
对氨基水杨酸	丙磺舒	增加 PAS 的毒性
	抗凝剂	增加后者活性，有重毒危险
	利福平	减少后者吸收、降效
	异烟肼	减少肝内乙酰化作用，增强效果
（去甲）万古霉素		
（去甲）万古霉素	髓袢利尿剂、肾毒性或耳毒性药物	增加耳、肾毒性
甲硝唑		
甲硝唑	氯霉素	增加对造血系统毒性
	乙醇	双硫醒样反应、急性精神病、意识模糊等
	口服抗凝剂	增强抗凝作用，引起出血
	苯巴比妥及其他酶诱导剂	缩短甲硝唑血清半衰期
	西咪替丁 苯妥英	延长甲硝唑血清半衰期，提高其血浓度，可增加神经毒性；苯妥英排泄减慢
呋喃类		
呋喃妥因	尿酸化剂	增强抗菌作用，但呋喃妥因尿排泄量减少
	尿碱化剂	增多尿中排泄，但对抗菌活性不利
	阿司匹林、硫氮唑酮	通过肾小管分泌竞争，减少呋喃妥因尿中排泄
	喹诺酮类	常有拮抗作用（变形杆菌属、克雷伯菌属）

呋喃唑酮	苯丙胺	前药抑制单胺氧化酶，合用可导致高血压现象	
喹诺酮类			
喹诺酮类	尿碱化剂、抗胆碱药、H ₂ 受阻滞剂	降低胃液酸度，某些喹诺酮类吸收减少，抗菌作用减弱	
	含镁、铝的抗酸剂、铁盐	可能通过螯合作用，影响喹诺酮类自胃肠道吸收	
	利福平、氯霉素	后药可使喹诺酮类药物作用降低，使奈啶酸和氟哌酸作用完全消失，使氟嗪酸和环丙沙星的作用部分抵消	
	口服抗凝剂	因竞争蛋白血浆蛋白结合点使抗凝作用增强	
	苯妥英	通过抑制肝药酶，使苯妥英血药浓度升高，毒性增加	
依诺沙星、环丙沙星	茶碱类、咖啡因	提高后药的浓度、有癫痫发作危险	
磺胺药			
磺胺药	β—内酰胺类	通过肾小管分泌竞争，减少 β—内酰胺类排泄	
	尿液碱化剂	增加尿中溶解度	
	苯妥英钠、巴比妥类、甲氨喋呤	增加各种后药的血浓度和毒性，如眼球震颤、共济失调等；中枢抑制；骨髓抑制等	
	抗酸剂	增加磺胺药在胃肠道的吸收	
	环孢素	降低环孢素血浓度	
SMZ	TMP	长期合用有导致叶酸缺乏危险	
蛋白结合高的磺胺药 (尤其是磺胺苯吡唑)	口服抗凝剂 口服降糖药	增加出血危险 低血糖反应增加	通过蛋白结合竞和抑制 两种配伍药的生物转化
抗真菌药			
两性霉素 B	洋地黄	由于两性霉素 B 所致的低血钾，增加洋地黄毒性	
	箭毒类药物	易出现神经肌肉接头阻滞，导致呼吸麻痹	
	糖皮质激素	易出现低血钾症	
	噻嗪类利尿剂	增加低血钾作用和肾毒性	
	环孢素	增加肾毒性	
	四环素类、抗组胺药、青霉素钾或钠、维生素 C、生理盐水	可能发生沉淀，不可在同一容器内给药	
灰黄霉素	口服抗凝药	由诱导肝药酶，使抗凝作用减弱	
伊曲康唑（咪唑类）	苯巴比妥、苯妥英钠、利福平	后药为药酶诱导剂，使伊曲康唑血药浓度降低	
酮康唑（咪唑类）	胃酸化剂	可增加酮康唑在胃肠道的吸收	
	肾上腺皮质激素	防止肾上腺功能减退	
	H ₂ 受体抑制剂（西咪替丁、雷尼替丁）、抗酸剂、抗胆碱药	配伍药物抑制酮康唑在肠胃道的吸收	
	环孢素	增加肌酸血症，增加环孢素血浓度、延长其血清半衰期	
	灰黄霉素	增加肝毒性	
	肾上腺皮质激素	降低异烟肼血浓度，在慢乙酰化者加速异烟肼乙酰化和肾排泄	
	H ₁ 受体拮抗剂（西沙比利、阿斯咪唑、特非拉丁）	酮康唑与伊曲康唑均能抑制西沙比利与 H ₁ 受体拮抗剂的代谢，使其血药浓度升高，使 QT 延长、在常用剂量下发生室性心率过速或纤颤等，氟康唑无此相互作用	